



Plan de Gestión de Datos – Proyecto DroSens

1. Introducción

Este documento describe el plan de gestión de los datos del proyecto DroSens, que durante el desarrollo y en el marco de éste, se han utilizado o generado.

- **Título del proyecto:** Sistema multiestratégico de radiocomunicación entre Drones y Sensores para mantenimiento, emergencia y prevención en grandes terrenos abruptos y boscosos
- **Acrónimo del proyecto:** DroSens
- **Código del proyecto:** PID2020-116569RB-C3
- **Duración del proyecto:** 01/09/2021 – 31/08/2024
- **Entidades beneficiarias:** Universidad de Cantabria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidade de Vigo
- **Financiador del proyecto:** Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación

2. Resumen de los datos

Durante el desarrollo del proyecto DroSens se han producido y recogido distintos tipos de datos:

- **Datos experimentales:** medidas de variación de la frecuencia de oscilación, del espectro en frecuencia, de las formas de onda en el tiempo, de las potencias DC y RF, de las figuras de mérito (eficiencia, potencia para distintos niveles de compresión, ganancias de transducción y conversión, estabilidad, consumo, etc), de voltajes y corrientes DC y RF, y de los parámetros S de pequeña señal en los distintos circuitos empleados, así como un video de un montaje de sistemas acoplados realizado y un conjunto de imágenes térmicas y de IR cercano etiquetadas.
- **Datos de simulación:** registros de polos de sistemas acoplados, de densidad espectral de ruido de fase, de análisis de sistemas en amplitud, de potencias de entrada y salida, de dinámica de bifurcación, de ganancias de conversión, de límites de operación, de curvas de solución en amplitud, en frecuencia de oscilación, en desfase, con técnicas en el dominio del tiempo, de eficiencia y de ganancia de transducción en los distintos circuitos empleados.
- **Esquemáticos:** esquemas en ADS de circuitos diseñados e implementados (osciladores, dobladores y cuadriplicador de frecuencia, amplificadores de potencia).
- **Layouts y Gerber:** archivos de imágenes de layout y ficheros Gerber de circuitos diseñados y fabricados (osciladores, dobladores y cuadriplicadores de frecuencia, amplificadores de potencia, circuitos de aterrizaje, detectores de fase, sensores).
- **Publicaciones:** artículos en revistas y en publicaciones científico-técnicas, comunicaciones en congresos, conferencias y workshops, y preprint.

Los formatos utilizados han sido:

- **.fig** : datos experimentales y de simulación (fichero de Matlab)
- **.dat** : datos experimentales (fichero de texto de analizador de espectros)



- **.mat** : datos experimentales (fichero de Matlab)
- **.s2p** : datos experimentales (fichero de texto de parámetros S)
- **.csv** : datos de simulación (fichero de texto en formato tabla)
- **.tiff** : imágenes de datos experimentales (fichero de imagen)
- **.jpg** : imágenes de layout (fichero de imagen)
- **.png** : imágenes de layout (fichero de imagen)
- **.gbr** : ficheros de datos de diseño Gerber (fichero de texto Gerber)
- **.drl** : ficheros de datos de diseño Gerber (fichero de texto Gerber)
- **.pdf** : ficheros de esquemáticos y de publicaciones (fichero pdf)
- **.txt** : ficheros de etiquetas y de README en los repositorios (fichero de texto)
- **.mov** : vídeos de datos experimentales (fichero de vídeo)
- **.zip** : datos comprimidos para Gerber (fichero comprimido)

Los datos se encuentran recogidos en los servidores de las universidades participantes, no considerándose ninguno de ellos sensibles y también se ha contemplado, de acuerdo con las condiciones de gestión de datos de la convocatoria, que sean compartidos con la comunidad científica, tanto a través de repositorios públicos como bajo solicitud previa.

3. Responsabilidades

El responsable de gestión de datos es la IP del proyecto coordinador, de la Universidad de Cantabria (UC), la Prof.^a Dra. Almudena Suárez Rodríguez.

Igualmente, existe un responsable en cada una de las instituciones que conforman el consorcio:

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): Prof. Dr. Víctor A. Araña Pulido
- Universidade de Vigo (UVigo): Prof.^a Dra. Mónica Fernández Barciela.

Titularidad de los datos: La titularidad es compartida entre los socios del consorcio. Para los resultados liberados públicamente, se ha optado por licencias de código abierto compatibles con reutilización (CC BY-NC 4.0, GPLv3).

4. Datos Localizables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables (FAIR)

a) Localizables

Se han utilizado metadatos básicos (fecha, tipo de dato, autor, descripción, versión).

Los datos experimentales, los datos de simulación, los esquemáticos, los layout y los ficheros de diseño Gerber más relevantes se han publicado en el GitHub del proyecto, en <https://github.com/PIDsXXi/DroSens>. Los datos experimentales de imágenes térmicas y de IR cercano etiquetadas se han publicado en <https://data.mendeley.com/datasets/rng8d63pk3/1>.



Las publicaciones se encuentran disponibles en repositorios abiertos y sus enlaces se han querido poner también en el GitHub del proyecto, en la carpeta de Repositorios.

b) Accesibles

Los datos experimentales, los datos de simulación, los esquemáticos, los layout y los ficheros de diseño Gerber más relevantes y los enlaces a las publicaciones están disponibles públicamente en la web de GitHub. Los datos experimentales de imágenes térmicas y de IR cercano etiquetadas están disponibles públicamente en la web de Mendeley Data.

El resto de los datos experimentales, de los datos de simulación, de los esquemáticos, de los layout y de los ficheros de diseño Gerber, así como el resto de las publicaciones y los documentos internos, están alojados en los servidores propios de los grupos de investigación.

No se considera la existencia de datos sensibles.

Lo publicado en GitHub y Mendeley Data incluye ficheros de README y descripciones donde se da información acerca de los datos.

c) Interoperables

Se han utilizado vocabularios estándar (Matlab, Gerber). Los datos son compatibles con herramientas de análisis comunes como Matlab, Octave, Python, ADS, o Gerber.

d) Reutilizables

La información alojada en GitHub se ha liberado con licencia CC BY-NC 4.0. La información alojada en Mendeley Data se ha liberado con licencia GPLv3.

El resto de los datos estarán disponibles bajo solicitud, con condiciones claras de uso, previa evaluación y acuerdo con el consorcio.

5. Seguridad de los datos

- **Almacenamiento seguro:** los datos se almacenan en servidores de la UC, ULPGC y UVigo con sistemas de copia de seguridad automática.
- **Copia de seguridad:** copias periódicas en servidores institucionales.
- **Transmisión segura:** uso de canales cifrados (VPN, SFTP, acceso restringido en Teams, GitHub y Mendelay Data).
- **Preservación a largo plazo:** los datos liberados se conservarán en GitHub, Mendeley Data y repositorios institucionales de UC, ULPGC y UVigo.
- **Aspectos éticos:** No se trabaja con datos personales, menores, ni animales. No se requiere aprobación ética específica, aunque se aplican buenas prácticas en gestión de ubicaciones geográficas sensibles y propiedad industrial.



6. Listado de datos publicados

Relación de los datos del proyecto publicados y los enlaces donde encontrarlos.

- **Referencia:** Identificación interna de cada fichero de datos, carpeta, o publicación. Los prefijos de los diferentes items, cuando son iguales, señalan la vinculación entre los datos y las publicaciones en donde se han generado o utilizado.
- **Tipo de datos:** datos experimentales (DE), datos de simulación (DS), esquemáticos (ESQ), layout (LAY), Gerber (GER), publicaciones en revistas, científico-técnicas y en congresos, conferencias y workshops (ART).
- **Formato:** datos (fig, dat, mat, csv, s2p, txt), imágenes (jpg, png, tiff), Gerber (grb, drl), documentos (pdf), vídeos (mov), comprimido (zip).
- **Enlace:** direcciones de internet donde poder encontrar los ficheros.

Referencia	Tipo de datos	Formato	Enlace
G1.1	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/35323
G1.2	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/35324
G1.2_Fig12_setup	DE	mov	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.2_Fig13c	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.2_Fig6b	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G1.2_Fig11b	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G1.2_Fig13b	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G1.2_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos
G1.2_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.2_gerber	GER	gbr, drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.3	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/35519
G1.3_Fig16a	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.3_Fig16a_Data_s30-47ohm-simetrico	DE	dat	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.3_Fig16a_Data_s30-62ohm-asimetrico	DE	dat	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.3_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos
G1.3_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.3_gerber	GER	gbr, drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.4	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/33229
G1.4_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos
G1.5	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/34036
G1.6	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/33232
G1.6_Fig20	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.6_Fig10	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G1.6_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos



Referencia	Tipo de datos	Formato	Enlace
G1.6_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.6_gerber	GER	gbr	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.7	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/32115
G1.8	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/32051
G1.9	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30437
G1.9_Fig17a	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.10	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30153
G1.11	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30152
G1.12	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/28221
G1.13	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30437
G1.13_Fig13a	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G1.13_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos
G1.14	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/24628
G1.15	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/23745
G1.16	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/22730
G1.16_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos
G1.16_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.16_gerber	GER	gbr,drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.17	ART	pdf	https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/146671
G1.17_gerber	GER	gbr	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.18	ART	pdf	https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/141829
G1.18_AFAS_YOLOv8	DE	tiff,txt	https://data.mendeley.com/datasets/rng8d63pk3/1
G1.19	ART	pdf	https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/135472
G1.19_gerber	GER	gbr	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.20	ART	pdf	https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/128537
G1.21	ART	pdf	https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/117862
G1.21_gerber	GER	gbr, drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.22	ART	pdf	http://doi.org/10.1017/S1759078725101955
G1.22_BFDvsFDSE	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.22_Fig1	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G1.22_layout	LAY	png	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.23	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/3830
G1.24	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/3469
G1.24_Fig14	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.24_Fig21	DE	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G1.24_layout	LAY	png	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G1.24_gerber	GER	gbr, drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.1	ART	pdf	https://doi.org/10.1109/IMS40360.2025.11103826
G2.1_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.1_gerber	GER	gbr, drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.2	ART	pdf	https://doi.org/10.1109/IMS40360.2025.11103966
G2.3	ART	pdf	https://doi.org/10.1109/LAMC63321.2025.10880532



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



DIVISIÓN DE COORDINACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CIENTÍFICO Y TÉCNICO
SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS
TEMÁTICOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Referencia	Tipo de datos	Formato	Enlace
G2.4	ART	pdf	https://doi.org/10.1109/RWS62086.2025.10905007
G2.4_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.4_gerber	GER	gbr,drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.5	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/36331
G2.6	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/34455
G2.7	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/36436
G2.8	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/36436
G2.8_layout	LAY	jpg	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.8_gerber	GER	gbr, drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G2.9	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/32378
G2.10	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30466
G2.11	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/15610
G2.12	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30152
G2.13	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/27602
G2.13_Fig8	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.14	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/27603
G2.15	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/30437
G2.16	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/28224
G2.17	ART	pdf	https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/25086
G2.17_Fig3a	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig3b	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig3c	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig3d	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig4_poincare_k_op3	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig4_poincare_k_op6	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig4_poincare_k_op75	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G2.17_Fig6a	DS	fig	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G6.1	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/10005
G6.1_PinsweepMeas	DE	mat	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G6.1_PinSweepSim	DS	csv	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Simulacion
G6.1_layout	LAY	png	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G6.2	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/8973
G6.3	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/10004
G6.4	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/7953
G6.4_sparam	DE	s2p	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Datos%20Experimentales
G6.4_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos
G6.4_layout	LAY	png	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G6.5	ART	pdf	https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/3900
G6.5_schematic	ESQ	pdf	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Esquematicos



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



DIVISIÓN DE COORDINACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CIENTÍFICO Y TÉCNICO
SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS
TEMÁTICOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Referencia	Tipo de datos	Formato	Enlace
G6.5_layout	LAY	png	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers
G6.5_gerber	GER	gbr,drl	https://github.com/PIDsXXi/DroSens/tree/main/Layouts%20y%20Gerbers